

许琛

杭州 · 中国 | chenxu1098@gmail.com | [GitHub](#) | [Codeforces · International Master](#)

教育背景

纽约大学 Tandon 工程学院

预计 2030 年 5 月毕业

计算机科学学士 · 2030 届

- 算法竞赛功底：数据结构、动态规划、树与图论算法、概率论、组合数学（C++）
- 语言：中文、英文（均为母语）

荣誉与竞赛

- **金牌** CCPC&ICPC 山东区域赛 · 2026
- **金牌** ICPC 西安区域赛 · 2025
- **银牌** ICPC 亚洲东大陆总决赛 · 2024
- **银牌** ICPC 亚洲区域赛重庆站 · 2025
- Codeforces International Master（全球前 0.5%）· USACO Platinum 级

工作经历

计算机视觉工程师 · 金石科技

2026 年 2 月 - 4 月

- 独立开发电池极片 CCD 视觉测量系统，测量极片各段宽度并判定合格性，已在 **5 家电池厂商的 30+ 台设备** 上量产运行，由真实产线反馈驱动迭代 **50+ 个版本**
- 独立负责整个产品：棋盘格标定、极片测量与合格性判定、与产线控制系统的实时 TCP 通信，以及 PySide6 图形界面和供上位机集成的 JSON CLI
- 从底层搭建边缘检测流水线：带状 $|Sobel-x|$ 梯度 $\rightarrow$ 非极大值抑制多峰提取 $\rightarrow$ 逐峰 RANSAC 拟合（以 $x = m \cdot y + b$ 参数化使近垂直边缘稳定），并用亮度阶跃与角度过滤剔除箔材褶皱、划痕等伪边
- 设计二分搜索算法，在峰值阈值、RANSAC 置信度、角度容差三个耦合判据上求最小松弛量，在引入最少伪边的前提下恢复预期边缘数；以真值标定 $R^2 > 0.995$

项目经历

基于真实用量的 GPU 显存超分 — HAMi

2026

开源 Kubernetes GPU 虚拟化

- 先用对照实验厘清难点：算力超分可时分复用、超额仅平滑降速，而显存独占、超过物理上限即 CUDA OOM 硬崩，故**安全的智能显存超分**才是价值所在
- 定位到 HAMi 的显存超分依据的是**申请量**而非其自身每容器的真实用量信号，这种盲目超分在显存紧张的任务共置时会触发 CUDA OOM
- 在 Go 调度器中接回这条回路，使准入判定变为「真实用量 + 申请量 $\leq$ 物理容量」，从而安全回收空闲显存；通过环境变量开关控制，信号不可用时自动回退到原版行为
- 通过 trace 驱动的模拟与真实 V100 集群实验验证：**零崩溃**下利用率 **55% $\rightarrow$ 78% (1.4 $\times$)**（相比最优调参基准），**2 $\times$** （28% $\rightarrow$ 56%，准入 Pod 翻倍，相比固定超分的生产默认配置）

Agent 工具链与 LLM 基础设施

2026

- 基于 MCP 构建 Agent 工具：自行编写自定义 MCP server 向 LLM agent 暴露工具，并通过 agent 脚手架（Claude Code）驱动多步编码 workflow，包括 tool-use 循环与 subagent 编排
- 熟悉 LLM 服务与 agent 技术栈：API 集成、KV-cache 机制、prompt 与 context engineering，以及 computer-use agent（UI-TARS Desktop）

技术能力

编程语言 C++、Python、Go、Swift、SQL

机器学习与 AI PyTorch、MCP、agent 脚手架（Claude Code）、KV-cache、prompt 与 context engineering

系统与基础设施 Kubernetes、GPU 虚拟化、CUDA / 显存管理、Linux/CLI、Git

计算机视觉 OpenCV、相机标定、RANSAC 直线拟合、亚像素边缘检测

数学 概率论、统计、线性代数、算法与数据结构